

PRIDE 2 — Lernleitfaden

Produktionsprozesse in der Elektronik — Klausur-Prognose

Basierend auf der Analyse von 43 Altklausuren (2004–2025) und den aktuellen SS26-Vorlesungsmaterialien

Stand: September 2026

So funktioniert dieses Dokument

Seit 2019 hat die PRIDE-2-Klausur eine feste Struktur: 13 Themenblöcke aus der Vorlesung (in fester Reihenfolge) + ein Übungsteil mit 3–5 Aufgaben zu Gastvorträgen externer Firmen. Innerhalb jedes Themenblocks rotiert die Klausur zwischen einer begrenzten Anzahl konkreter Fragevarianten. Dieses Dokument listet für jeden Themenblock alle bekannten Fragevarianten der letzten Klausuren (2019–2025), sortiert nach Wahrscheinlichkeit.

Wichtiger Hinweis zur Methodik: Die Angaben zu Vorkommen/Häufigkeit stammen aus einer sorgfältigen, aber manuellen Auswertung der Altklausuren-PDFs. Es handelt sich um eine fundierte Einschätzung, keine Garantie — es kann trotzdem eine bisher nie gesehene Frage auftauchen.

Prioritäts-Legende

SEHR HOCH

Frage(-nfamilie) kam 3× oder öfter in den letzten Klausuren (2019–2025) vor, oder ist historisch ein extrem stabiler Fixpunkt. Höchste Lernpriorität.

MITTEL

Frage kam 2× vor — Teil eines rotierenden Pools innerhalb des Themenblocks. Sollte beherrscht werden, ist aber nicht so sicher dran wie „Sehr hoch“.

NEU / MÖGLICH

Frage kam bisher nur 1× vor (meist 2022–2025). Da diese Themenblöcke aber grundsätzlich jedes Jahr wiederkehren, ist eine (evtl. leicht abgewandelte) Wiederholung möglich, aber unsicherer.

Empfehlung: Lerne zuerst alle „SEHR HOCH“-Fragen in allen 13 Themenblöcken vollständig (das allein deckt historisch oft über 50 % der Kernpunkte ab), dann „MITTEL“, und überfliege „NEU/MÖGLICH“ zumindest thematisch.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
CAD/CAM-Verfahrenskette chronologisch nennen (Aufgabe je Schritt bzw. Unterschied zu rein mechanischer Baugruppe)	2019, 2021, 2022, 2024 (4x)	SEHR HOCH
3 grundlegende Aufgaben einer Leiterplatte nennen	2020, 2021, 2023, 2024 (4x)	SEHR HOCH
Prozessschritte zur Herstellung einer zweiseitig mischbestückten Leiterplatte (THT+SMT) + ein Vorteil THT ggü. SMT	2021, 2023, 2025 (Sept.) (3x)	SEHR HOCH
4 Beispiele für Design-Rules beim Leiterplattenlayout nennen	2020, 2023 (2x)	MITTEL
Entwicklungsschritte Produktidee → Produkt (Grafik Elektronik-/Mechanikpfad beschriften) + Datenaustausch	2020, 2024 (2x)	MITTEL
4 CAD-Datentypen für Bauelementbibliotheken nennen	2019 (1x)	NEU / MÖGLICH
Routing-Algorithmus nennen und an Gitter-Grafik durchführen	2022 (1x)	NEU / MÖGLICH
2 geometrische Parameter für 3D-Schaltungsträger-Design (zusätzlich zu Design-Rules)	2022 (1x)	NEU / MÖGLICH
Wesentliche Prozessschritte SMD-Löten: Reflow vs. Welle gegenüberstellen	2025 (April) (1x, neu)	NEU / MÖGLICH

2. Leiterplattenfertigung

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
Substratmaterial-Auswahl bei erhöhter thermischer Belastung: 3 Materialkennwerte nennen + Wirkung beschreiben	2019, 2021, 2024 (3x)	SEHR HOCH
Herstellungsprozess der Leiterplatte im Subtraktivverfahren in Stichworten	2021, 2022, 2025 (April) (3x)	SEHR HOCH
Herstellungsprozess der Leiterplatte im Additivverfahren in Stichworten	2020, 2023 (2x)	MITTEL
Galvanische Metallabscheidung skizzieren, Einsatzzweck + Vergleich Abscheidungsraten zu chemischer Abscheidung	2022, 2025 (Sept.) (2x)	MITTEL
2 Substratmaterial-Werkstoffgruppen nennen + je 2 Beispielmaterialien	2020 (1x, historisch häufig vor 2019)	MITTEL
Herstellung von Kupferfolien zum Kaschieren skizzieren	2020 (1x)	NEU / MÖGLICH
Heißverzinnung: relevante Eigenschaften für Folgeprozesse; Vergleich chemische vs. heißverzinnte Zinnpassivierung	2023 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Symmetrischer vs. asymmetrischer Lagenaufbau skizzieren; Einfluss auf Maßhaltigkeit beim Löten	2024 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Eutektisches Bonden: Prinzip + beispielhafter Ablauf	2019 (1x)	NEU / MÖGLICH

3. Bauelementtechnologie

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
Funktionen eines Bauelementgehäuses (Package) nennen (3 oder 5)	2020, 2022, 2024 (3x)	SEHR HOCH
3 Kontaktierungsverfahren für Flip-Chip im BGA-Gehäuse nennen/skizzieren	2020, 2021, 2025 (April) (3x)	SEHR HOCH
3 Anwendungsfälle für bedrahtete Bauelemente + je ein konkretes Beispiel	2020, 2022, 2024 (3x)	SEHR HOCH
Bauteilcode interpretieren (z.B. CC0805) — meist gepaart mit obiger Frage	2022, 2024 (2x)	MITTEL
Prozessschritte der SMT-Montage nennen	2020, 2021 (2x)	MITTEL
BGA vs. QFP: Abkürzungen, je 2 Vor-/Nachteile	2025 (April) (1x, historisch Klassiker)	MITTEL
2 Varianten Chip-On-Board-Technologie skizzieren	2019 (1x)	NEU / MÖGLICH
Gehaust vs. ungehaust: IC für HF-Signal wählen + thermische Anbindung begründen	2021 (1x)	NEU / MÖGLICH
7 Fertigungsschritte IC-Packaging ab prozessiertem Wafer nennen	2023 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Bauelement-Skizze beschriften (Bauteiltyp erkennen)	2023 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
6 Kategorien elektronischer Bauelemente nach Funktion nennen; Abkürzung+Bezeichnung von Bauteilen (z.B. MELF)	2025 (Sept.) (1x, aktuell)	NEU / MÖGLICH

4. Auftrag der Verbindungsmedien

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
Schablonendruckverfahren skizzieren/beschreiben + 3 Prozesseinflussgrößen nennen	2020, 2023, 2025 (April) (3x)	SEHR HOCH
Lotpastentyp anhand gegebener Apertur-Maße wählen (Daumenregel, Tabelle)	2020, 2025 (Sept.) (2x)	MITTEL
Herausforderungen der Miniaturisierung für Schablonendruck und Lotpasten	2019, 2022 (2x)	MITTEL
3 Kriterien (Gleichung, Grenzwert, Name) für fertigungsgerechte Lotpastenschablonen-Auslegung	2022, 2023 (2x)	MITTEL
3 typische Fehlerbilder beim Schablonendruck von Lotpaste nennen	2020, 2024 (2x)	MITTEL
Unter welchen Umständen werden Fixierklebstoffe zusätzlich zur Lotpaste verwendet?	2024 (1x)	NEU / MÖGLICH
Rotations-Schrauben-Dispenser skizzieren (mechanischer Aufbau)	2021 (1x)	NEU / MÖGLICH
Schablonendruck vs. Dispensen: Mengenleistung/Flexibilität vergleichen	2021 (1x, historisch häufig)	NEU / MÖGLICH

5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
Methode der optischen Zentrierung bei SMT-Bestückung skizzieren	2019, 2021, 2023, 2024 (4x)	SEHR HOCH
3 Möglichkeiten der Bauelementzuführung/-bereitstellung in der SMT + je ein Vorteil	2020, 2023, 2025 (Sept.) (3x)	SEHR HOCH
4 Anwendungsgebiete für handgeführte Bestückwerkzeuge nennen	2019, 2020, 2025 (Sept.) (3x)	SEHR HOCH
Positioniergenauigkeit vs. Bestückgenauigkeit erklären	2020, 2022 (2x)	MITTEL
6 Komponenten eines SMD-Bestückautomaten nennen	2019, 2021 (2x)	MITTEL
Ursache für unerwartet lange Bestückzeit finden + Lösungsweg vorschlagen (Fallbeispiel)	2021, 2023 (2x)	MITTEL
Pick&Place vs. Collect&Place: Prinzip, Bestückleistung/-genauigkeit vergleichen	2022, 2025 (April) (2x, historisch sehr häufig)	MITTEL
8 "r" der Logistik nennen	2019 (1x)	NEU / MÖGLICH
6 Informationen, die im Bestückprogramm enthalten sind	2019 (1x)	NEU / MÖGLICH
Splicen am Bestückautomat: Prinzip + Vorteil	2022 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH

6. Verbindungstechnik und Löten

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
Dampfphasenlöten: je 3 Vor-/Nachteile nennen	2020, 2022, 2023, 2025 (April) (4x)	SEHR HOCH
Reflow-Temperaturprofil: Zonen im Reflowofen beschriften bzw. Phasen des Reflowprozesses nennen	2020, 2022, 2023 (3x)	SEHR HOCH
Konvektions- vs. Kondensationslöten hinsichtlich Temperaturbelastung Peakzone/-verteilung bewerten	2023, 2025 (April) (2x, historisch VOR 2019 der Klassiker schlechthin)	SEHR HOCH
3 wichtigste Funktionen von Flussmitteln nennen	2022, 2024 (2x)	MITTEL
4 mögliche Prinzipien zum Flussmittelauftrag beim Wellenlöten nennen (eines skizzieren)	2021, 2025 (Sept.) (2x)	MITTEL
Selektivlöten: Einsatzbereich, 2 Verfahren, ein Nachteil	2019, 2023 (2x)	MITTEL
Doppelwellenlötanlage: Wellen benennen + Aufgabe/Eigenschaften je Welle	2021 (1x, historisch häufig)	NEU / MÖGLICH

7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
Badewannenkurve skizzieren + Ausfallraten der einzelnen Phasen nennen	2019, 2020, 2022, 2024 (4x)	SEHR HOCH
Qualität definieren und von Zuverlässigkeit abgrenzen	2019, 2020, 2023 (3x, oft mit Badewannenkurve kombiniert)	SEHR HOCH
AOI vs. elektrischer Test (ICT/FT): je erkennbare/nicht erkennbare Fehler; Zusatzinfo aus Schliffbildern	2020, 2023 (2x)	MITTEL
3 typische Fertigungsfehler bei elektrischen Baugruppen + jeweilige Ursache	2021, 2023 (2x)	MITTEL
IPC-Klassen (3) nennen: je Anforderung + Produktbeispiel	2021, 2023 (2x)	MITTEL
Wichtigstes Einzelmerkmal der Lötstellenbewertung + 3 Kennzeichen einer guten Weichlötverbindung	2022, 2024 (2x)	MITTEL
3 Anforderungen, die Elektronik-Lötstellen erfüllen müssen	2022, 2023 (2x)	MITTEL
3 zerstörungsfreie Prüfverfahren nennen; Rissbildungserkennung in Lötstellen	2021 (1x, historisch VOR 2019 extrem häufig)	MITTEL

8. Gedruckte Elektronik

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
4 Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 skizzieren/beschriften	2020, 2022, 2024 (3x)	SEHR HOCH
Aerosoljet-Verfahren skizzieren/beschriften (schematischer Aufbau)	2021, 2022, 2024 (3x)	SEHR HOCH
3 Leitfähigkeitsklassen von Funktionsmaterialien nennen + Anwendungsbeispiel	2021, 2023, 2025 (Sept.) (3x)	SEHR HOCH
3 Prinzipien der Energieeinbringung zur Nachbehandlung + Beispiel	2020, 2021 (2x)	MITTEL
2 flexible/hoch-flexible Druckverfahren nennen (eines skizzieren)	2019, 2023 (2x)	MITTEL
Piezojet-Verfahren skizzieren + Funktionsweise beschreiben	2020, 2025 (April) (2x)	MITTEL
Herausforderungen zuverlässiger gedruckter leitfähiger Strukturen + SMT-Integration auf additiv gefertigten Substraten	2024 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Netzdiagramme (Spider-Charts) den Druckverfahren zuordnen: Piezojet, Zeit-Druck-Dispenser, Nanojet, Multinozzle Inkjet	2023 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH

9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
3 eingesetzte Zelltechnologien zur PV-Modulherstellung nach Wirkungsgrad ordnen	2019, 2020, 2025 (Sept.) (3x)	SEHR HOCH
Solarzellentyp für ein Rucksack-Ladegerät wählen + mit 2 Stichpunkten begründen	2019, 2021, 2023 (3x)	SEHR HOCH
2 Ansätze zur Wirkungsgraderhöhung polykristalliner Si-Dickschichtmodule	2019, 2023, 2025 (April) (3x)	SEHR HOCH
2 Dotierverfahren nennen + typische p-/n-Dotierelemente	2022, 2023 (2x)	MITTEL
Konzentratorzellen-Technologie skizzieren + je 2 Vor-/Nachteile	2021, 2024 (2x)	MITTEL
2 Greifertypen für Si-Wafer-Handling + Nachteil; Herausforderung dünnerer Zellen	2020 (1x, historisch VOR 2019 sehr häufig)	MITTEL
Aufbau einer Ionenimplantationsanlage skizzieren/benennen; Einsatzzweck bei Bauelementen	2024 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Deep Reactive Ion Etching: Prozessschritte, zugrundeliegendes Ätzverfahren, Ätzwirkung	2022 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Alternative Lötverfahren zu IR-/Konvektionslöten für Solarzellen-Stringing + Vor-/Nachteil	2025 (April) (1x, neu)	NEU / MÖGLICH

10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger (3D-MID)

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
3D-MID-Potenziale nennen: je 3 produktseitige und prozessseitige Vorteile	2019, 2020, 2021, 2022, 2024 (5x — Fixpunkt!)	SEHR HOCH
Prozessschritte der LDS-Technologie + typischer Schichtaufbau der Metallisierung	2019, 2022, 2024, 2025 (Sept.) (4x)	SEHR HOCH
Effekte der Laseraktivierung im LDS-Prozess erläutern + verwendeten Lasertyp nennen	2021, 2023, 2025 (April) (3x)	SEHR HOCH
4 Schritte des Referenzprozesses für spritzgegossene Schaltungsträger (Heißprägen/2K-Spritzguss einordnen)	2019, 2021, 2024 (3x)	SEHR HOCH
3 Anwendungen der MID-Technologie nennen	2023, 2025 (April) (2x)	MITTEL
LDS vs. 2K-Spritzguss: je 2 Vor-/Nachteile	2020, 2022 (2x)	MITTEL
MID-spezifische AVT-Herausforderungen durch Dreidimensionalität (4 nennen)	2019, 2020 (2x)	MITTEL

11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
3 technologische Varianten des Leitlebens nennen und skizzieren	2020, 2021, 2023, 2025 (April) (4x — Fixpunkt!)	SEHR HOCH
Qualitatives Diagramm: Zusammenhang Füllstoffanteil leitfähiger Füllstoffe ↔ elektrische Leitfähigkeit (isotrope Leitlebstoffe)	2019, 2025 (Sept.) (2x)	MITTEL
3 Verfahren zum Klebstoffauftrag nennen + je charakteristisches Merkmal	2022, 2024 (2x)	MITTEL
3 charakteristische Kenngrößen von Leitlebstoffen, die für die Verarbeitung relevant sind	2024 (1x)	NEU / MÖGLICH
3 Arten von Teilwiderständen beim isotropen Leitleben, die den Gesamtwiderstand beeinflussen	2024 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Klebeverfahren wählen: Fallbeispiel Hörgerät-Chip (Fine-Pitch) vs. SMD-Widerstand auf 3D-Schaltungsträger	2019 (1x)	NEU / MÖGLICH
Ungefüllte Klebstoffe: je zwei Vor-/Nachteile	2022 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH

12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
2 Alternativen zum klassischen Löten in der Leistungselektronik-AVT nennen + je Vor-/Nachteil	2019, 2020, 2021, 2024, 2025 (Sept.) (5x — Fixpunkt!)	SEHR HOCH
Module mit/ohne Grundplatte: je ein Vor-/Nachteil nennen	2019, 2021, 2025 (April) (3x)	SEHR HOCH
Alternative hochtemperaturstabile Fügetechnologie zu SnAg-Lot wählen + Begründung via homologer Temperatur (Fallbeispiel)	2019, 2024 (2x)	MITTEL
4 grundlegende Anforderungen an die AVT für Leistungselektronik	2023 (1x)	NEU / MÖGLICH
Bauformtyp anhand eines Bildes bestimmen + Unterscheidungsmerkmale	2023 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Kraftschlüssiges Ankontaktierungsverfahren nennen + Vor-/Nachteil	2022 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH

13. Future Trends

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
Zustandsabhängige Reinigung von Druckschablonen (Predictive Maintenance): Konzept + 2 Potenziale	2020, 2021, 2022, 2025 (April) (4x — Fixpunkt!)	SEHR HOCH
OPTAVER-Prozess: Schritte nennen; Abkürzung POW auflösen	2019, 2021, 2023 (3x)	SEHR HOCH
3 Vorteile laserbasierter Trocknung gedruckter Leiterzüge	2020, 2022, 2024 (3x)	SEHR HOCH
3 Parameter zur Lebensdaueruntersuchung von Bonddrähten (Designverbesserung Leistungsmodule)	2023 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
3 Potenziale von Machine Learning in der optischen Nachprüfung der SMT-Fertigung	2024 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
3 Potenziale des Hartvergusses in der Leistungselektronik	2024 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
3 Ansätze entlang des Lebenszyklus einer Baugruppe für nachhaltigere Fertigung	2025 (Sept.) (1x, aktuell)	NEU / MÖGLICH

14. Übungsteil (Gastvorträge externer Firmen)

Der Übungsteil macht historisch ca. 20–28 % der Gesamtpunkte aus (ca. 18–25 von 90 Punkten). Er besteht aus zwei Arten von Fragen: **(A)** generische, firmenunabhängige Klassiker, die unabhängig vom Gastvortrag immer wieder gefragt werden, und **(B)** firmenspezifisches Detailwissen aus dem jeweiligen Gastvortrag.

14.1 Generische Klassiker (unabhängig von der Firma)

Frage / Themenvariante	Vorkommen (Klausurjahre)	Priorität
5 Faktoren nennen, von denen der Erwärmungsgrad der Leiterplatte abhängt	2019, 2019, 2020, 2022, 2023 (5x — Fixpunkt!)	SEHR HOCH
4 Prozessschritte des Wellenlötens nennen	2019, 2020, 2021, 2024 (4x)	SEHR HOCH
Aufgaben der Vorheizung vor dem Wellenlötprozess	2021, 2022 (2x)	MITTEL
Benetzbare vs. nicht benetzbare Düsen beim Selektivwellenlöten (Lotfluss, Benetzungsbreite, Wartung)	2023, 2025 (April) (2x)	MITTEL
Herausforderungen der Röntgeninspektion (2 nennen)	2022, 2025 (April) (2x)	MITTEL
Konzept des digitalen Zwillings + Vorteile für Produktdesign/Produktionsplanung/Dienstleistungen	2020, 2021, 2022 (3x, seit 2023 aber nicht mehr aufgetaucht)	MITTEL
Hauptgründe für die Nutzung von Edge-Geräten im industriellen Umfeld	2024 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
Flowchart zu einem KI-Assistenzsystem zur Reduktion von Pseudofehlern in der Röntgeninspektion vervollständigen	2023 (1x, neu)	NEU / MÖGLICH
SMT-Anlagenbilder in die richtige Prozessreihenfolge bringen, benennen und Prozess beschreiben	2024 (1x, neu — Vorläufer der "Trainalytics"-Aufgabe 2025)	NEU / MÖGLICH

14.2 Firmenspezifisch für 2026 (bestätigt durch aktuelle SS26-Materialien)

Von den 5 Firmen aus der Klausur September 2025 (Trainalytics, Siemens EWA, BMK Group, Kronos Mechatronics, SEHO Systems) sind 3 auch 2026 wieder als Gastvortrags-Partner bestätigt: **Trainalytics, Kronos Mechatronics und SEHO Systems**. Ihre Vortragsinhalte wurden mit den hochgeladenen SS26-Foliensätzen abgeglichen.

Kronos Mechatronics — "3D Printed Electronics via Additive Manufacturing"

Einschätzung: SEHR HOCH — die 2026er-Folien zeigen exakt dieselbe Prozesskette wie die Klausurfrage von September 2025.

- 5-Schritte-Prozesskette additiv gefertigter mechatronisch integrierter Baugruppen nennen/beschreiben:

1. Pre-Processing (Part Input bzw. Structural Build)
 2. SMD Placement (Machining SMD Pockets, Dispense Adhesive, Place SMD in Pocket, Cure Adhesive)
 3. Print (Machining Print Areas, Print Main Circuit, Print Interconnects mit Adaptive Tool-Path)
 4. Post-Process (Inline Cure/Sinter)
 5. Fertiges 3D-PE-Bauteil
- Zwei Fertigungsmethoden unterscheiden: Method 1 "Print on existing 3D parts" vs. Method 2 "Fully Additive" (Kombination mit FDM/SLS/SLA)
 - Kontaktlose Drucktechnologien je nach Tintenviskosität wählen können: Aerosol-Jet/Nanojet, Single-Nozzle-Inkjet, Piezo-Jet, Needle-/Auger-Dispensing (ca. 10 mPas bis 500.000 mPas)
 - Integration von SMD-Bauteilen per Pick&Place plus gedruckten Interconnects erklären können

Trainalytics — IPC-Normen & Qualitätssicherung

Einschätzung: NEU — 2026er Fokus unterscheidet sich komplett von der 2025er-Klausurfrage (damals: SMT-Anlagen benennen). Diese Themen sind daher noch nicht "erprobt", aber sehr wahrscheinlich Basis der 2026er-Frage.

- Die 3 Produktklassen nach IPC (1 = gewöhnlich, 2 = zweckbestimmt, 3 = Hochleistung/Medizin/Militär/Avionik) — wer legt die Klassenzuordnung fest? (Antwort: der Kunde/Auftraggeber)
- Die 4 Abnahmezustände: Idealzustand (Zielwert), Abnahmezustand (Zulässig), Fehlerzustand (Unzulässig), Prozessindikator (PI)
- Benetzung als wichtigstes Lötstellenmerkmal: Kontaktwinkel, Hohlkehle, keine Entnetzung/keine Brücken
- "Billboarding" definieren: Seitenlage von Chip-Bauteilen; wann zulässig? (Bauteil ≤ 1206 und Breite $\leq 2 \times$ Höhe)
- AOI/SPI im Prozessregelkreis: Reihenfolge Lotpaste drucken $\rightarrow$ SPI $\rightarrow$ Bauteile platzieren $\rightarrow$ Reflowlöten $\rightarrow$ AOI
- Deming-Zyklus (PDCA) zur Einbindung der Inspektion in den Prozess
- 10er-Regel der Fehlerkosten

SEHO Systems — Wellenlöten & Selektivlöten

Einschätzung: NEU — 2026er Fokus unterscheidet sich komplett von der 2025er-Klausurfrage (damals: Lotnachfüllung/Legierungsanteile/Verunreinigungen im Lotbad). Diese Themen sind daher noch nicht "erprobt", aber sehr wahrscheinlich Basis der 2026er-Frage.

- Aufbau einer Wellenlötanlage: Flussmittelauftrag $\rightarrow$ Vorheizung $\rightarrow$ Lötbereich $\rightarrow$ Kühlung
- Wellenlöten mit Masken vs. selektives Wellenlöten: Vor-/Nachteile (Selektiv: geringere thermische Belastung, aber langsamer/wartungsintensiver)
- Fluxertypen: Sprühfluxer vs. Drop-Jet-Fluxer (für Selektivlöten)
- Vorheizarten: IR-Strahler, Quarzstrahler, Konvektion, "Pulsarstrahler" (Kombination) — Zielwert ca. 100–120 °C
- Selektive Lötdüsen-Varianten: benetzbare vs. nicht benetzbare Düse; Miniwellenlöten mit Einzeldüse vs. Mehrfachdüsen; typische Taktzeiten (ca. 1–10 min bzw. 20–30 s)
- Randbedingungen für selektives Löten: kein Überhitzen/Verschmutzen, stressfreie Verbindung

14.3 Ausgefallene Firmen 2025 (nicht in diesjährigen Materialien enthalten)

Siemens EWA (Thema 2025: "5 Aspekte von CRISP Manufacturing") und BMK Group (Thema 2025: Feuchtigkeitsschutz-Maßnahmen für Bauelemente/Leiterplatten/Baugruppen) tauchen in den aktuellen SS26-Materialien nicht auf. Entweder sind sie dieses Jahr nicht dabei, oder du hast die entsprechenden Folien noch nicht hochgeladen — prüfe das sicherheitshalber nochmal, bevor du diese beiden Themen komplett auslässt.

Zusammenfassung & Lernstrategie

1. Beherrsche zuerst alle 13 Kern-Themenblöcke im **SEHR HOCH** -Bereich vollständig — das ist der stabilste, am besten vorhersagbare Teil der Klausur und macht bei fast jedem Themenblock mindestens eine der real gestellten Fragen aus.
2. Ergänze mit dem **MITTEL** -Bereich — hier lohnt es sich, zumindest die Grundidee jeder Variante zu kennen, auch wenn du nicht jedes Detail auswendig kannst.
3. Überfliege den **NEU / MÖGLICH** -Bereich thematisch, damit dich nichts komplett überrascht — auswendig lernen ist hier weniger effizient als bei den anderen beiden Kategorien.
4. Beim Übungsteil (Kap. 14): Lerne **Kronos** zuerst und am gründlichsten (höchste Trefferwahrscheinlichkeit). Bei **Trainalytics** und **SEHO** die oben gelisteten 2026er-Kernfakten durcharbeiten — dein Wissen aus der 2025er-Klausur hilft dort nicht direkt weiter, da sich der Vortragsfokus geändert hat.
5. Kläre vorab (z. B. beim Dozenten/in der Übung), ob Siemens EWA und BMK Group dieses Jahr noch als Exkursion/Gastvortrag stattfinden — falls ja, besorge dir auch deren Materialien.

Viel Erfolg bei der Klausur!